

Cisco Packet Tracer - C:\Users\IT02 SC313302\Downloads\lab8 14.3.5 Packet Tracer - Basic Router Configuration Review.pka - Guest - 2026-07-16 12:05:57

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results Time Elapsed: 00:24:40

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback [EXPANDED REVIEW](#) Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Item	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
PC3				
Default Gateway	Correct	2	IPv4 Config	
Default Gateway IPv6	Correct	2	IPv6 Config	
Ports				
FastEthernet0	(deprecated) IPv4 Addresses			
2001 DB8 ACAD:4::10	Correct	2	IPv4 Config	
IP Address	Correct	1	IPv4 Config	
Prefix Length	Correct	1	IPv4 Config	
IP Address	Correct	2	IPv4 Config	
Subnet Mask	Correct	1	IPv4 Config	
PC4				
Default Gateway	Correct	2	IPv4 Config	
Default Gateway IPv6	Correct	2	IPv6 Config	
Ports				
FastEthernet0	(deprecated) IPv4 Addresses			
2001 DB8 ACAD:5::10	Correct	2	IPv4 Config	
IP Address	Correct	1	IPv4 Config	
Prefix Length	Correct	1	IPv4 Config	
IP Address	Correct	2	IPv4 Config	
Subnet Mask	Correct	1	IPv4 Config	
R2				
Banner MOTD	Correct	2	Basic Config	
Console Line	Correct	2	Basic Config	
Logging Synchron	Correct	2	Security	
Login	Correct	2	Security	
Password	Correct	2	Security	
Enable Secret	Correct	2	Security	
Host Name	Correct	2	Basic Config	
IP Domain Name	Correct	2	SSH Config	
Ports				
GigabitEthernet0/0	(deprecated) IPv4 Addresses			
2001 DB8 ACAD:4::1	Correct	2	IPv4 Config	
IP Address	Correct	2	IPv4 Config	
Prefix Length	Correct	2	IPv4 Config	
Description	Correct	2	Basic Config	
IP Address	Correct	2	IPv4 Config	
Link Local	Correct	2	IPv4 Config	
Port Status	Correct	2	Basic Config	
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Config	
GigabitEthernet0/1	(deprecated) IPv6 Addresses			
2001 DB8 ACAD:5::1	Correct	2	IPv6 Config	
IP Address	Correct	2	IPv6 Config	
Description	Correct	2	Basic Config	
IP Address	Correct	2	IPv4 Config	
Link Local	Correct	2	IPv4 Config	
Port Status	Correct	2	Basic Config	
Serial0/0	(deprecated) IPv4 Addresses			
2001 DB8 ACAD:3::2	Correct	2	IPv4 Config	
IP Address	Correct	2	IPv4 Config	
Description	Correct	2	Basic Config	

Score: 98/98
Item Count: 51/51

Component Name/Total Score
Basic Config 11/11 22/22
IPv4 Config 14/14 28/28
IPv6 Config 17/17 32/32
SSH Config 5/5 10/10
Security 4/4 8/8

Very high UV
Now

Search

12:40 PM
7/16/2026

```
Ping statistics for 10.0.1.1:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\Users\IT02 SC313302>ping 10.0.2.10
```

```
Pinging 10.0.2.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

```
Ping statistics for 10.0.2.10:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
C:\Users\IT02 SC313302>ping 10.0.2.10
```

```
Pinging 10.0.2.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 10.0.2.10:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

```
C:\Users\IT02 SC313302>
```

```
C:\> Command Prompt

Ping statistics for 10.0.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\IT02 SC313302>ping 10.0.2.1

Pinging 10.0.2.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Cisco Packet Tracer - C:\Users\IT02 SC313302\Downloads\lab8 14.3.5 Packet Tracer - Basic Router Configuration Review.pka - Guest - 2026-07-16 12:20:57

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results

Time Elapsed: 00:24:51

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback [View Assessment Items](#) Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Item	Status	Points	Component(s)	Feedback
Console Line				
Logging Sync	Correct	2	Basic Config	
Login	Correct	2	Security	
Password	Correct	2	Security	
Enable Secret	Correct	2	Security	
Host Name	Correct	2	Basic Config	
IP Domain Name	Correct	2	SSH Config	
Ports				
GigabitEthernet0/0				
(deprecated) IPv6 Addresses				
2001:DB8:ACAD:4::1	Correct	2	IPv6 Config	
Prefix Length	Correct	2	IPv6 Config	
Description	Correct	2	Basic Config	
IP Address	Correct	2	IPv4 Config	
Link Local	Correct	2	IPv6 Config	
Port Status	Correct	2	Basic Config	
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Config	
GigabitEthernet0/1				
(deprecated) IPv6 Addresses				
2001:DB8:ACAD:5::1	Correct	2	IPv6 Config	
Prefix Length	Correct	2	IPv6 Config	
Description	Correct	2	Basic Config	
IP Address	Correct	2	IPv4 Config	
Link Local	Correct	2	IPv6 Config	
Port Status	Correct	2	Basic Config	
Serial0/0/0				
(deprecated) IPv6 Addresses				
2001:DB8:ACAD:3::2	Correct	2	IPv6 Config	
Prefix Length	Correct	2	IPv6 Config	
Description	Correct	2	Basic Config	
IP Address	Correct	2	IPv4 Config	
Link Local	Correct	2	IPv6 Config	
Port Status	Correct	2	Basic Config	
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Config	
Serial0/0/1				
(deprecated) IPv6 Addresses				
2001:DB8:FEED:224::1	Correct	2	IPv6 Config	
Prefix Length	Correct	2	Basic Config	
Description	Correct	2	IPv4 Config	
IP Address	Correct	2	Basic Config	
Port Status	Correct	2	Basic Config	
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Config	
Router0				
Security				
IPv6 Unicast Routing	Correct	2	IPv6 Config	
Modulus Bits	Correct	2	SSH Config	
Service Password Encryption	Correct	2	Security	
User Names	Correct	2	SSH Config	
VTY Lines				
Login	Correct	2	SSH Config	
Transport Input	Correct	2	SSH Config	

Score : 96/98
Item Count : 51/51

Component	Items/Total	Score
Basic Config	11/11	22/22
IPv4 Config	14/14	28/28
IPv6 Config	17/17	32/32
SSH Config	5/5	10/10
Security	4/4	8/8

Very High UV
Now

Search

12:40 PM
7/16/2026

Cisco Packet Tracer - C:\Users\IT02\SC313302\Downloads\lab8 14.3.5 Packet Tracer - Basic Router Configuration Review.pka - Guest - 2026-07-16 12:20:57

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Packet Tracer - Basic Router Configuration Review

Addressing Table

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gate
R2	G0/0/0	10.0.4.1/24	N/A
		2001.db8.acad.4.1/64	
		fe80::2:a	
		2001.db8.acad.5.1/64	
	G0/0/1	10.0.5.1/24	
		fe80::2:b	
	S0/1/0	10.0.3.2/24	
		2001.db8.acad.3.2/64	
	S0/1/1	fe80::1:c	
		209.165.200.225/30	
PC1	NIC	10.0.1.10/24	10.0.1.1
		2001.db8.acad.1.10/64	fe80::1:a
		10.0.2.10/24	10.0.2.1
		2001.db8.acad.2.10/64	fe80::1:b
PC2	NIC	10.0.4.10/24	10.0.4.1
		2001.db8.acad.4.10/64	fe80::2:a
PC3	NIC	10.0.5.10/24	10.0.5.1
		2001.db8.acad.5.10/64	fe80::2:b
PC4	NIC	10.0.1.10/24	10.0.1.1
		2001.db8.acad.1.10/64	fe80::1:a

Objectives

Time Elapsed: 00:25:34 Completion: 100%

Start Check Results Stop

Time: 00:10:00

Very high LV Now

Scenario 0

File Last Status Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num Edit Delete

New Cancel

Toggle PCUI List Window

Realtime Simulation

12:40 PM 7/16/2026

ขั้นตอนการกำหนดค่า Router R2

- กำหนดชื่ออุปกรณ์เป็น R2
- ปิดการค้นหา DNS
- กำหนด Domain Name เป็น ccna-lab.com
- กำหนดรหัสผ่าน Privileged EXEC ด้วย enable secret
- เข้ารหัสรหัสผ่านทั้งหมดด้วย service password-encryption
- สร้างผู้ใช้งาน SSH ชื่อ SSHadmin
- สร้าง RSA Key ขนาด 1024 bits
- กำหนดค่าบรรทัด Console และ VTY
- อนุญาตให้ Remote Access ผ่าน SSH เท่านั้น
- กำหนด Banner แจ้งเตือนผู้ใช้งาน
- เปิดใช้งาน IPv6 Routing
- กำหนด IPv4 และ IPv6 ให้ทุก Interface
- บันทึกค่า Configuration ลง Startup Configuration

2. คำตอบสำหรับคำถามในแต่ละขั้นตอน (Step-by-Step Question Answers)

Part 1: Configure Devices and Verify Connectivity

Step 3a & 3b: การทดสอบความเชื่อมต่อ (Ping Verification)

- จาก PC3 ปิงไป PC4 (ทั้ง IPv4/IPv6):
 - คำตอบ: สำเร็จ (Successful)
- จาก R2 ปิงไป S0/1/1 ของ R1 (10.0.3.1 และ 2001:db8:acad:3::1):
 - คำตอบ: สำเร็จ (Successful)
- จาก PC3 ปิงไป ISP Address (209.165.200.226):
 - คำตอบ: สำเร็จ (Successful)
- จาก PC3 ปิงไปไอพีทดสอบ 64.100.1.1:
 - คำตอบ: สำเร็จ (Successful) (หมายเหตุ: หากมีการตั้งค่า *Default Route / Routing Protocol* มาให้จากในไฟล์เริ่มต้นแล้ว)

Step 3c: การเข้าถึงระยะไกลผ่าน SSH

- จาก PC3 เชื่อมต่อ SSH ไปยัง 10.0.4.1:
 - คำตอบ: สำเร็จ (Successful) ระบบจะถาม Password (55Hadm!n) และสามารถเข้าสู่หน้า CLI ของ R2 ได้

Part 2: Display Router Information

Step 2a & 2b: ข้อมูลระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (show version)

- ชื่อของ IOS image คืออะไร?
 - คำตอบ: ตัวอย่างเช่น c4300-universalk9-mz.SPA.16.6.4.bin (ขึ้นอยู่กับรุ่นตัวจำลองใน Packet Tracer)
- ขนาดของ NVRAM บนเราเตอร์มีเท่าไร?
 - คำตอบ: โดยทั่วไปคือ 255K bytes (หรือ 262,144 bytes)
- ขนาดของ Flash memory มีเท่าไร?
 - คำตอบ: โดยทั่วไปคือ 3,221,225,472 bytes (ประมาณ 3.2 GB)
- กระบวนการบูตของเราเตอร์ในการรีโหลดครั้งถัดไปคืออะไร (เมื่อกรองด้วย include register)?
 - คำตอบ: ผลลัพธ์จะแสดง Configuration register is 0x2102 ซึ่งหมายถึง เราเตอร์จะทำการโหลดไฟล์คอนฟิกูเรชันปกติ (startup-config) จาก NVRAM เมื่อเปิดเครื่องใหม่

Step 3: ตรวจสอบคอนฟิกูเรชันที่รันอยู่ (show running-config)

- รหัสผ่านแสดงผลอย่างไรในคำสั่งกรอง password?
 - คำตอบ: รหัสผ่านจะ ถูกแสดงในรูปแบบรหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว (Encrypted text) เป็นตัวอักษรและตัวเลขผสมกันอ่านไม่เป็นคำ เนื่องจากการใช้คำสั่ง service password-encryption และ secret
- ผลลัพธ์ของการใช้คำสั่ง show running-config | begin vty คืออะไร?
 - คำตอบ: หน้าจอจะ เริ่มแสดงผลลัพธ์ของไฟล์คอนฟิกูเรชันตั้งแต่บรรทัดแรกที่พบคำว่า "vty" ไปจนจบไฟล์ (ทำให้เราได้ดูการตั้งค่า Line VTY 0 15 โดยไม่ต้องกด Enter ผ่านส่วนอื่นก่อน)

Step 4: ตรวจสอบตารางการส่งเส้นทาง (show ip route)

- รหัสใดในตารางที่ใช้วัดว่าเครือข่ายเชื่อมต่อโดยตรง (Directly Connected)?

- คำตอบ: รหัส **C** (Connected)
- มีกี่เส้นทาง (Route entries) ที่แสดงด้วยรหัส **C** ในตาราง?
 - คำตอบ: 4 เส้นทาง (4 entries) (ตรงตาม 4 อินเตอร์เฟซที่เปิดใช้งานคือ G0/0/0, G0/0/1, S0/1/0 และ S0/1/1)

Step 5: ตรวจสอบข้อมูลสรุปของอินเตอร์เฟซ

- คำสั่งใดที่เปลี่ยนสถานะของ Gigabit Ethernet จาก Administratively Down เป็น Up?
 - คำตอบ: คำสั่ง **no shutdown**
- ใช้คำสั่งกรองใดเพื่อแสดงเฉพาะอินเตอร์เฟซที่มีการมอบหมายไอพีแอดเดรสแล้ว?
 - คำตอบ: **show ip interface brief | exclude unassigned**
- ความหมายของส่วน **[up/up]** ในคำสั่ง **show ipv6 int brief** คืออะไร?
 - คำตอบ: * **up** ตัวแรก (Status) หมายถึง **Layer 1 - Physical Status** (สายสัญญาณเชื่อมต่อทางกายภาพถูกต้อง มีไฟสัญญาณ)
 - **up** ตัวที่สอง (Protocol) หมายถึง **Layer 2 - Data Link Status** (โปรโตคอลและการจัดการสื่อสารระดับเฟรมข้อมูลทำงานเรียบร้อย)

สรุปผลการปฏิบัติการ

จากการทดลองสามารถกำหนดค่า Router R2 ได้สำเร็จ ทั้งการตั้งค่าพื้นฐาน การกำหนด IPv4 และ IPv6 การเปิดใช้งาน SSH และการกำหนดค่าด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สำเร็จทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย รวมถึงศึกษาคำสั่งสำหรับตรวจสอบข้อมูลระบบ เช่น **show version**, **show running-config**, **show ip route** และ **show ip interface brief** ทำให้เข้าใจหลักการทำงานของ Router Cisco และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการติดตั้งและบริหารจัดการเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง